

Họ và tên: Lớp môn học: 66CLC

MSSV:.....

Câu 1. (2,0đ) Tìm cực trị tự do của hàm số

$$f(x, y) = 2x^3 - 3x^2y + 3y^2.$$

Câu 2. (3,0đ)

- a) (1,5đ) Tính tích phân bội hai $I_1 = \iint_D 2y dx dy$, trong đó D là miền phẳng hữu hạn được giới hạn bởi các đường

$$y = x^2 \quad \text{và} \quad y = x.$$

- b) (1,5đ) Tính tích phân bội hai $I_2 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, trong đó D một nửa hình tròn đơn vị nằm phía trên trục Ox .

Câu 3. (2,5đ)

- a) (1,0đ) Tính tích phân đường $I_3 = \int_L 2y dx - x^2 dy$, trong đó L là đoạn thẳng có hướng nối điểm $A(1, 1)$ đến điểm $B(2, 2)$.
- b) (1,5đ) Tính tích phân đường $I_4 = \oint_C (x + y) dx - x dy$, trong đó C là chu tuyến tam giác DOE với $D(0, 2)$ và điểm $E(5, 0)$, biết C có hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 4. (2,5đ) Giải các phương trình vi phân sau:

a) (1,0đ) $x^2 dx + y(x^2 + 1) dy = 0$

b) (1,5đ) $y'' - 3y' - 4y = x^2 + 4.$

Chú ý: Sinh viên không được mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ